Een opgave aanpakken: van context naar wiskunde

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Mathematiseren of dematematiseren?

Mathematiseren is van de werkelijkheid naar de wiskunde gaan, dematematiseren is terug. Vraag je af aan welke kant je op dat ogenblik staat.

1 Welke stap?

a) mathematiseren · b) dematematiseren · c) mathematiseren · d) dematematiseren

De tweede is het duidelijkst: $7{,}3$ bussen bestaat niet, dus vertaal je het getal terug naar de werkelijkheid en kom je op 8.

2 Vraagstuk of probleem?

Bij een vraagstuk weet je meteen welke leerstof je nodig hebt. Bij een probleem moet je dat zelf uitzoeken, vaak uit meerdere hoofdstukken.

2 Welk soort?

a) vraagstuk · b) probleem · c) vraagstuk · d) probleem

3 Welke heuristiek?

Een heuristiek is een aanpak die je op gang helpt. Zoek bij elk voorbeeld wat de persoon eigenlijk dóét om vooruit te raken.

3 Welke heuristiek?

a) variabelen invoeren · b) opsplitsen in deelproblemen · c) alle mogelijkheden opschrijven · d) gebruik maken van symmetrie

4 Nog drie heuristieken

Zelfde werkwijze: kijk naar de handeling, niet naar het onderwerp van de opgave.

4 Welke heuristiek?

a) terugrekenen · b) patronen en regelmaat ontdekken · c) schatten, slim gissen, testen en controleren

5 De vier stappen op een rij

De vier stappen van Polya zijn de ruggengraat van elk vraagstuk: begrijpen, plannen, uitvoeren, reflecteren.

5 **1 begrijp het probleem · 2 maak een plan · 3 voer het plan uit · 4 reflecteer**

6 Bij welke stap hoort dit?

Vraag je bij elke handeling af of ze over lezen, kiezen, rekenen of controleren gaat. Dat wijst meteen de stap aan.

6 Stap

a) 1 · b) 4 · c) 2 · d) 3

7 Reflecteren

Bij reflecteren zeg je eerst waarom de uitkomst niet kán kloppen, en pas daarna wat er waarschijnlijk misliep. Die orde is belangrijk, want het eerste kan je altijd.

7 Een zwembad van 25 m op 10 m op 2 m zou 500 liter water bevatten.

500 **liter is een halve kubieke meter, en het bad is** 500 **m**^{3}**. De eenheid ging mis:** 500 **m**^{3} **is** $500\,000$ **liter.**

Een omrekening tussen kubieke meter en liter is de klassieker: 1 m^3 is $1\,000$ liter.

8 Een auto legt 90 km af in 45 minuten; iemand berekent 2 km/u.

45 **minuten is** $0{,}75$ **uur, en** $90 : 0{,}75 = 120$ **km/u. Er is gedeeld door** 45 **in plaats van door** $0{,}75$**.**

Zet minuten altijd om in uren voor je deelt, anders klopt de eenheid van je antwoord niet.

9 De oppervlakte van een tuin komt uit op -12 m^2.

Een oppervlakte kan niet negatief zijn. Waarschijnlijk is er een lengte afgetrokken die er bij moest, of zijn twee maten verwisseld.

8 Schatten eerst

Schat eerst met ronde getallen, reken daarna precies. De schatting is je controle, niet je antwoord.

10 Antwoord

a) ongeveer 1500 **· b)** 1519 **· c) ongeveer** 50 **· d)** $49{,}5$

9 Nog twee onmogelijke uitkomsten

Zelfde werkwijze: zeg eerst waarom het niet kan.

11 Een klas van 24 leerlingen zou gemiddeld $0{,}3$ broer of zus hebben, terwijl niemand enig kind is.

Als niemand enig kind is, heeft elke leerling er minstens één, dus het gemiddelde moet minstens 1 zijn. Waarschijnlijk is er gedeeld door het verkeerde aantal.

12 Een korting van 30% op 80 euro zou 104 euro opleveren.

Na een korting betaal je minder, niet meer. Hier is $80 \cdot 1{,}3$ gerekend in plaats van $80 \cdot 0{,}7 = 56$ euro.

Dit is de meest gemaakte procentfout: na een korting van $30\,\%$ betaal je $70\,\%$, dus vermenigvuldig je met $0{,}7$.

---

10 Nog vier schattingen

Rond beide factoren naar een rond getal en reken dan uit je hoofd.

13 Antwoord

a) ongeveer 400 · b) 399 · c) ongeveer 200 · d) $200{,}5$

---

11 Zelf oplossen

Schrijf zeker je plan en je controle op. De controle is wat van een antwoord een zeker antwoord maakt.

14 Na 25% korting betaal je 60 euro. Wat was de oude prijs?

60 euro is 75% van de oude prijs, dus de oude prijs is $60 : 0{,}75 = 80$ euro. Controle: 25% van 80 is 20, en $80 - 20 = 60$.

Terugrekenen van een korting doe je met een deling, niet door er $25\,\%$ bij te tellen. Dat laatste geeft 75 euro en is fout.

15 Welk getal volgt in de rij $3, 8, 15, 24, 35$? Leg uit hoe je het vindt.

De verschillen zijn $5, 7, 9, 11$, dus het volgende verschil is 13 en het getal is 48.

Kijk bij een rij altijd eerst naar de verschillen. Zijn die regelmatig, dan heb je het patroon te pakken.

12 Schrijf de formule op

Schrijf eerst op waar je letter voor staat. Zonder die zin is een formule niet te lezen, ook niet door jezelf.

16 Formule

a) $k = 5 + 2x$**, met** x **het aantal kilometer · b)** $P = 2x + 2(x + 3) = 4x + 6$ **· c)** $\frac{x}{2} - 7$

13 Nog twee opgaven

Werk met de vier stappen en schrijf je controle op.

17 Een ladder van 5 m staat met de voet $1{,}5$ m van de muur. Hoe hoog reikt hij? Rond af op een centimeter.

Pythagoras: $h = \sqrt{5^2 - 1{,}5^2} = \sqrt{22{,}75} \approx 4{,}77$ **m. Controle:** $4{,}77$ **is net iets minder dan** 5**, zoals het hoort.**

De controle is hier eenvoudig: de hoogte moet net iets kleiner zijn dan de ladder zelf.

18 Een weekje kamperen kost 120 euro reis, 18 euro per nacht voor de plaats en 25 euro per dag voor eten. Hoeveel kost zeven nachten?

Opsplitsen in deelproblemen: $120 + 7 \cdot 18 + 7 \cdot 25 = 120 + 126 + 175 = 421$ **euro.**

14 De vier vaardigheden

Vier vaardigheden die in elk vraagstuk meespelen: lezen, rekenen, meten en tekenen, en werken met je toestel.

19 **taalvaardigheid · rekenvaardigheid · meet- en tekenvaardigheid · ICT-vaardigheid**

15 Waar of niet waar?

Let bij elke uitspraak op het verschil tussen illustreren en bewijzen, en tussen schatten en rekenen.

20 Een schets maken telt als een volwaardige oplossingsstrategie.

waar

21 Een goede schatting vervangt de exacte berekening.

niet waar

Een schatting zegt in welke orde van grootte het antwoord ligt. Ze vervangt de berekening niet, ze controleert ze.

22 Eén tegenvoorbeeld volstaat om een uitspraak te weerleggen.

waar

Eén tegenvoorbeeld volstaat om een altijd-uitspraak onderuit te halen; voorbeelden die kloppen bewijzen nooit iets.

23 Drie voorbeelden die kloppen, bewijzen dat een eigenschap altijd geldt.

niet waar

24 Bij een probleem mag je leerstof uit meerdere hoofdstukken combineren.

waar

25 Op het examen komen enkel opgaven met context voor.

niet waar

16 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen en zeg wat reflecteren of verantwoorden je oplevert.

26 Waarom hoort reflecteren bij het oplossen en niet erna?

Omdat je dan nog merkt dat je uitkomst niet kan kloppen, en omdat je ziet of je aanpak ook elders bruikbaar is. Wie pas achteraf reflecteert, levert een fout antwoord in.

27 Waarom vraagt de fiche dat je je tussenstappen verantwoordt?

Omdat een lezer dan kan volgen welke eigenschap je toepast en waar het misloopt. Een antwoord zonder redenering is niet na te kijken, ook niet door jezelf.

17 Doordenkers

Hier gaat het om het verschil tussen een voorbeeld en een bewijs. Een redenering moet voor élk getal opgaan.

28 Iemand beweert: 'elk oneven getal in het kwadraat is oneven'. Hoe toon je aan dat dit waar is, en waarom volstaan drie voorbeelden niet?

Voorbeelden illustreren maar bewijzen niet. Een redenering wel: een oneven getal is $2n+1$, en $(2n+1)^2 = 4n^2+4n+1$, dus opnieuw één meer dan een viervoud, en dat is oneven.

29 Iemand beweert: 'als je een getal kwadrateert, wordt het groter'. Geef een tegenvoorbeeld en leg uit waarom één genoeg is.

Neem $0{,}5$: $0{,}5^2 = 0{,}25$, kleiner dus. Eén geval waarin het niet opgaat, breekt de uitspraak, want ze beweerde dat het altijd zo is.

Getallen tussen 0 en 1 worden kleiner als je ze kwadrateert. Dat is net het soort geval dat je bij drie voorbeelden over het hoofd ziet.